SISTEMI · APPUNTI 2

# Lavoro elettrico, resistenza e generatori

Continua dagli **Appunti 1** (grandezze, carica elettrica, legge di Coulomb, corrente e differenza di potenziale).


6 Lavoro elettrico e potenza → 7 Resistenza e legge di Ohm → 8 Potenza con Ohm e conduttanza →
9 Resistività e conduttività → 10 Resistività e temperatura → 11 Generatori e corrente continua → Riepilogo e mappe


## 6 Lavoro elettrico e potenza

### Prima, due osservazioni

- In condizioni di **equilibrio** fra cariche positive (+) e negative (–), un corpo è **elettricamente neutro**: il suo potenziale è **V = 0**.
- Un potenziale **V ≠ 0** nasce quando c'è uno **squilibrio** fra le cariche + e – (cioè quando non sono più bilanciate).

**La differenza di potenziale (ripasso dagli Appunti 1)**

ΔV è il **lavoro** compiuto da una **carica elettrica unitaria** (quindi 1 C) per passare da un punto a un altro. Rappresenta la **"spinta"** necessaria per far circolare gli elettroni all'interno di un circuito elettrico.

$$\Delta V = \frac{L}{Q} \quad [V] \quad 1\ V = \frac{1\ J}{1\ C}$$

**Lavoro elettrico**

Dalla formula di ΔV ricavo il lavoro (formula inversa):

$$\mathbf{L = Q \cdot \Delta V \quad [J]}$$

**Potenza elettrica**

La potenza è il lavoro diviso il tempo. Siccome Q/t = I:

$$P = \frac{L}{t} = \frac{Q \cdot \Delta V}{t} = I \cdot \Delta V$$

$$\mathbf{P = I \cdot \Delta V \quad [W] \quad 1\ W = \frac{1\ J}{1\ s}}$$

💬 **In parole semplici**

La d.d.p. è la "spinta". Il **lavoro** dice quanta energia serve per spostare la carica Q con quella spinta. La **potenza** dice quanto **in fretta** si usa quell'energia: stesso lavoro in meno tempo → più potenza.

**Osservazione: il lavoro in meccanica e in elettricità**

In meccanica il lavoro è L = F · s (**prodotto scalare** fra il valore della forza e il vettore spostamento), con 1 J = 1 N · 1 m. In elettricità lo stesso lavoro (sempre in joule) si calcola come L = Q · ΔV.

Tutti i sistemi tendono a disporsi nella condizione di **minima energia**, quindi anche i sistemi elettrici. Un esempio è la **gabbia di Faraday**.

## Esempi svolti passo passo

### Esempio 1 — Lavoro elettrico

*Determinare il lavoro L che si ottiene da due cariche di 500 μC, di segno opposto, tra le quali vi è una d.d.p. di 12 V.*

**DATI**
$|Q_1| = |Q_2| = Q = 500\ \mu C$
$\Delta V = V_{AB} = 12\ V$
$L = ?$

**1 Trasformo i microcoulomb in coulomb**
μ (micro) = $10^{-6}$ → $Q = 500\ \mu C = \mathbf{500 \cdot 10^{-6}\ C}$

**2 Scelgo la formula**
$L = Q \cdot \Delta V$

**3 Sostituisco**
$L = (500 \cdot 10^{-6}) \cdot 12 = 6\,000 \cdot 10^{-6}\ J$

**4 Sistemo le potenze di 10**
$6\,000 = 6 \cdot 10^3 \rightarrow 6 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} = 6 \cdot 10^{3-6} = \mathbf{6 \cdot 10^{-3}\ J}$
Proprietà delle potenze (Appunti 1): stessa base → sommo gli esponenti: 3 + (−6) = −3.

✅ $L = \mathbf{6 \cdot 10^{-3}\ J}$ (= 0,006 J)

### Esempio 2 — Potenza elettrica (pag. 5 libro di Sistemi)

*Determinare la potenza P necessaria a separare cariche di 20 C di segno opposto in 4 s con una d.d.p. di 50 V.*

**DATI**
$|Q_1| = |Q_2| = Q = 20\ C$
$t = 4\ s$
$\Delta V = 50\ V$
$P = ?$

**1 1° modo: parto dalla definizione**
$$P = \frac{L}{t} \text{ con } L = Q \cdot \Delta V \rightarrow P = \frac{Q \cdot \Delta V}{t}$$

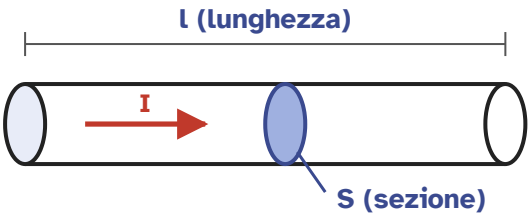
**2 Sostituisco**
$$P = \frac{20 \cdot 50}{4} = \frac{1\,000}{4} = \mathbf{250\ W}$$

**3 2° modo: con l'intensità di corrente**
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{20}{4} = \mathbf{5\ A} \rightarrow P = I \cdot \Delta V = 5 \cdot 50 = \mathbf{250\ W}$$

✅ $P = \mathbf{250\ W}$

🔍 i due modi danno lo stesso risultato ✔

# 7 Resistenza elettrica e prima legge di Ohm




filo metallico (ottimo conduttore) di lunghezza l e sezione S

### Resistenza elettrica R

Consideriamo un filo metallico (ottimo conduttore elettrico) di lunghezza l e sezione S, collegato a un generatore.

**Definizione:** la resistenza elettrica è la **capacità di un materiale di opporsi al passaggio di corrente elettrica**.

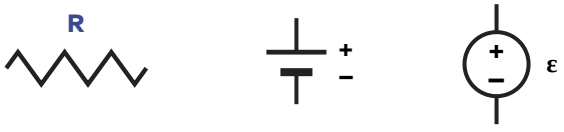
### Analiticamente

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\text{tensione (o d.d.p.)}}{\text{intensità di corrente}} \quad [\Omega] \text{ ohm}$$

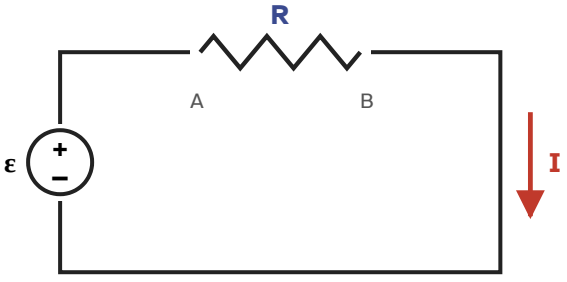
$$1\ \Omega = \frac{1\ V}{1\ A}$$

R = V / I — formule inverse → **V = R · I** [V] → **prima legge di Ohm** — **I = V / R** [A]

## Simboli grafici




resistenza — generatore di tensione continua (due simboli)




verso convenzionale: esce dal polo + del generatore

Se un conduttore con resistenza R è sottoposto alla d.d.p. $V_{AB} = V_A - V_B$, al suo interno circola la corrente di intensità I.

A parità di d.d.p. ($V_{AB}$ costante): $I = V_{AB} / R$

| A tensione costante, se... | allora... | quindi il materiale è... |
|---|---|---|
| I **aumenta** ↑ | R **diminuisce** ↓ (R molto bassa) | un **CONDUTTORE** |
| I **diminuisce** ↓ | R **aumenta** ↑ (R molto alta) | un **ISOLANTE** |

### 💬 In parole semplici

La resistenza è come un **tubo stretto**: più è stretto (R grande), meno acqua passa (I piccola). Con la stessa spinta (V), R e I vanno in direzioni opposte.

### ⚡ Caso particolare: il cortocircuito

Se in un circuito R è molto piccola, al limite $R \to 0$, e V è costante, allora I tende (teoricamente) a infinito: **se $R \to 0 \Rightarrow I \to \infty$** (a V costante).

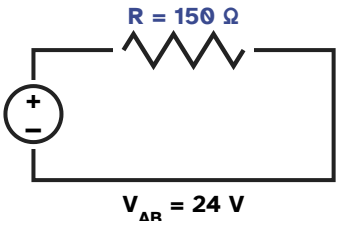
Si verifica il **CORTOCIRCUITO**: un collegamento diretto, senza la R, tra due punti aventi potenziale diverso.

## Esercizi svolti passo passo

### Esercizio 1 — Intensità di corrente in una resistenza

*Si calcoli l'intensità di corrente elettrica che circola in una resistenza di 150 Ω quando questa è sottoposta a una differenza di potenziale (d.d.p.) di 24 V.*

**DATI**
R = 150 Ω
$V_{AB}$ = 24 V
I = ?




**1 Scelgo la formula**
Prima legge di Ohm: $V = R \cdot I$ → cerco I, quindi uso la formula inversa **$I = V / R$**

**2 Sostituisco**

$$I = \frac{24}{150} = \mathbf{0{,}16\ A}$$

✅ I = **0,16 A**

🔍 controllo: $R \cdot I = 150 \cdot 0{,}16 = 24$ V ✔

### Esercizio 2 — Il phon

*Si ha un phon collegato alla presa di casa a 230 V che viene attraversato da una corrente elettrica di 5 A. 1) Si calcoli la resistenza del phon. 2) Se la tensione subisce un calo improvviso fino a 115 V, supponendo che la resistenza rimanga quella calcolata al punto 1, quale sarebbe l'intensità di corrente?*

**DATI**
V = 230 V
I = 5 A
R = ?
poi: V' = 115 V, I' = ?

**1 1) Resistenza**

$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{5} = \mathbf{46\ \Omega}$$

**2 2) Nuova corrente (stessa R)**

$$I' = \frac{V'}{R} = \frac{115}{46} = \mathbf{2{,}5\ A}$$

✅ 1) R = **46 Ω** · 2) I = **2,5 A**

🔍 la tensione si è dimezzata (230 → 115) e anche la corrente si è dimezzata (5 → 2,5) ✔

## 8 La potenza con la legge di Ohm · la conduttanza

Nota la prima legge di Ohm, possiamo esprimere la potenza anche in altri modi.

**Sostituisco $\Delta V = R \cdot I$**

$$P = I \cdot \Delta V = I \cdot (R \cdot I) = I^2 \cdot R$$

$$\mathbf{P = I^2 \cdot R}$$

**Sostituisco $I = \Delta V / R$**

$$P = I \cdot \Delta V = \frac{\Delta V}{R} \cdot \Delta V = \frac{\Delta V^2}{R}$$

$$\mathbf{P = \frac{V^2}{R}}$$

💬 **In parole semplici**

Sono **tre formule della stessa potenza**: $P = I \cdot V$, $P = I^2 \cdot R$, $P = V^2 / R$. Scelgo quella che usa i dati che ho.

**Conduttanza G**

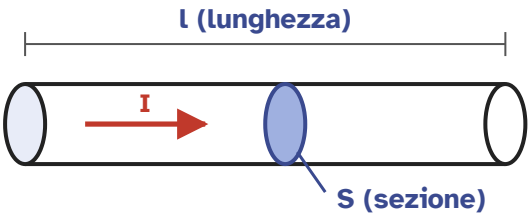
È l'inverso della resistenza:

$$\mathbf{G = \frac{1}{R} \quad [\frac{1}{\Omega} = \Omega^{-1} = S] \quad \text{siemens}}$$

$1\ S = 1\ \Omega^{-1} = 1 / \Omega$. Resistenza grande → conduttanza piccola, e viceversa.

## 9 Resistività e conduttività

Consideriamo adesso il filo conduttore di sezione S costante, lunghezza l e resistenza R.




filo metallico (ottimo conduttore) di lunghezza l e sezione S

### Resistività elettrica ρ (o resistenza elettrica specifica)

$$\rho = \frac{R \cdot S}{l}$$

Formula inversa:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S}$$

ρ si legge "ro".

| Unità di misura di ρ | |
|---|---|
| se S in **m²**, l in m, R in Ω | $\rho = \frac{R \cdot S}{l} \rightarrow [\frac{\Omega \cdot m^2}{m}] = \mathbf{\Omega \cdot m}$ |
| se S in **mm²** | $[\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}] = \frac{\Omega \cdot 10^{-6}\ m^2}{m} = \mathbf{\Omega \cdot 10^{-6}\ m}$ |

### Conduttività elettrica γ

È l'inverso della resistività:

$$\gamma = \frac{1}{\rho} \quad [\frac{1}{\Omega \cdot m} = \frac{S}{m}]$$

γ si legge "gamma".

### Osservazione: conduttanza e conduttività

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{(\rho \cdot l)\ /\ S} = \frac{S}{\rho \cdot l} = \frac{1}{\rho} \cdot S \cdot \frac{1}{l} = \gamma \cdot \frac{S}{l}$$

### 💬 In parole semplici

**R** e **G** sono di **quel filo** (dipendono da quanto è lungo e spesso). **ρ** e **γ** sono del **materiale** (rame, ferro, ...), qualunque sia la forma del filo.
Filo **più lungo** → R più grande · filo **più spesso** (S grande) → R più piccola.

## Esercizi svolti passo passo

### Esercizio 1 — Filo di rame

*Filo di rame lungo 1 000 m, con una sezione di 1 mm²; la resistività è $1{,}7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m. Calcolare la resistenza.*

**DATI**
l = 1 000 m
S = 1 mm²
ρ = $1{,}7 \cdot 10^{-8}$ Ω·m
R = ?

**1 Trasformo S in m² (perché ρ è in Ω·m)**

1 mm² = $\mathbf{1 \cdot 10^{-6}\ m^2}$

**2 Formula**

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S}$$

**3 Sostituisco**

$$R = \frac{1{,}7 \cdot 10^{-8} \cdot 1\,000}{1 \cdot 10^{-6}} \quad \text{con } 1\,000 = 10^3$$

**4 Numeratore: sommo gli esponenti**

$10^{-8} \cdot 10^3 = 10^{-8+3} = 10^{-5} \rightarrow 1{,}7 \cdot 10^{-5}$

**5 Divido: sottraggo gli esponenti**

$$\frac{1{,}7 \cdot 10^{-5}}{10^{-6}} = 1{,}7 \cdot 10^{-5-(-6)} = 1{,}7 \cdot 10^{-5+6} = 1{,}7 \cdot 10^{-2}$$

✅ R = $\mathbf{1{,}7 \cdot 10^{-2}}$ **Ω** (= 0,017 Ω)

🔍 un filo di rame lungo 1 km ha una resistenza piccolissima: il rame è un ottimo conduttore ✔

### Esercizio 2 — Cavo di nichel-cromo

*Hai un cavo costituito dalla lega nichel-cromo lungo 1 m e di sezione 1 mm²; viene percorso da corrente di 4 A con la tensione ai suoi capi di 2 V. Calcolare la conducibilità; calcoliamo poi anche la potenza.*

**DATI**
l = 1 m
S = 1 mm² = $1 \cdot 10^{-6}$ m²
I = 4 A
V = 2 V
γ = ? P = ?

**1 Prima trovo R (legge di Ohm)**

$$R = \frac{V}{I} = \frac{2\ V}{4\ A} = \mathbf{0{,}5\ \Omega}$$

**2 Poi la resistività**

$$\rho = \frac{R \cdot S}{l} = \frac{0{,}5 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{1} = 0{,}5 \cdot 10^{-6} = \mathbf{5 \cdot 10^{-7}\ \Omega\cdot m}$$

**3** **Infine la conduttività**

$$\gamma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-7}} = \frac{1}{5} \cdot 10^{7} = 0{,}2 \cdot 10^{7} = \mathbf{2 \cdot 10^{6}\ S/m}$$

**4** **Potenza: tre modi**

$$P = V \cdot I = 2 \cdot 4 = \mathbf{8\ W} \quad \cdot \quad P = \frac{V^2}{R} = \frac{4}{0{,}5} = 8\ W \quad \cdot \quad P = R \cdot I^2 = 0{,}5 \cdot 16 = 8\ W$$

✅ $\gamma = \mathbf{2 \cdot 10^{6}\ S/m}$ · $P = \mathbf{8\ W}$

🔍 le tre formule della potenza danno lo stesso risultato ✔

## 10 Resistività e temperatura

La resistività varia in funzione del **tipo di materiale** e della **temperatura**: ρ = f(materiale, T). In particolare varia con T secondo la legge:

$$\rho_T = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

- $\rho_T$ = resistività del materiale alla temperatura considerata
- $\rho_0$ = resistività del materiale alla temperatura di riferimento $T_0$
- $T_0$ = temperatura di riferimento (in genere $T_0$ = 20 °C, temperatura ambiente, oppure $T_0$ = 0 °C)
- $\alpha$ = coefficiente termico della resistività [$°C^{-1}$]: dipende dal tipo di materiale (tabella 1.3, pag. 10 del libro)

| Se... | allora... | nome |
|---|---|---|
| **α = 0** | ρ rimane costante al variare di T: $\rho_T = \rho_0 \cdot [1 + 0] = \rho_0$ | — |
| **α > 0** | T aumenta ↑ → ρ **aumenta** ↑ | materiali **PTC** (Positive Temperature Coefficient) |
| **α < 0** | T aumenta ↑ → ρ **diminuisce** ↓ | materiali **NTC** (Negative Temperature Coefficient) |

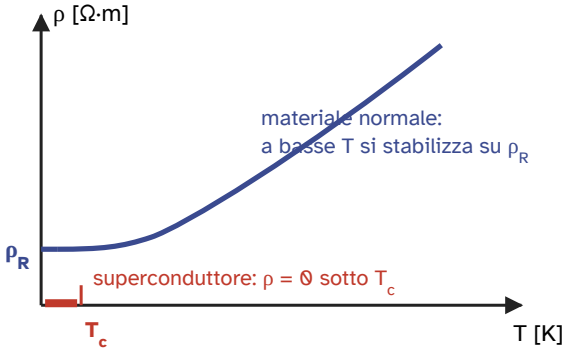
💬 **In parole semplici**

Il nome lo dice: **P**TC = coefficiente **positivo** (α > 0) → scaldando la resistività sale. **N**TC = coefficiente **negativo** (α < 0) → scaldando la resistività scende.

### Tre categorie di materiali

In base al valore della resistività ρ, i materiali si possono suddividere in 3 categorie:

| Categoria | Resistività ρ [Ω·m] | Conduttività γ = 1/ρ [S/m] | Resistività al crescere di T |
|---|---|---|---|
| **1) CONDUTTORI** | bassa ↓ (ordine $10^{-8}$) | alta ↑ (ordine $10^{8}$) | ↑ aumenta (α > 0) |
| **2) SEMICONDUTTORI** | intermedia ($10^{-5} \div 10^{-1}$) | intermedia ($10^{1} \div 10^{5}$) | ↓ diminuisce |
| **3) ISOLANTI** | altissima ↑↑↑ ($10^{12} \div 10^{17}$) | bassissima ↓↓↓ ($10^{-17} \div 10^{-12}$) | ↓ diminuisce (α < 0) |




- Esistono poi alcuni materiali che, se **raffreddati** (a T molto basse), tendono a **stabilizzare** la ρ verso un **valore minimo** ($\rho_R$ nel grafico).
- Esistono inoltre i **superconduttori** (es. il **mercurio**): al di sotto di una certa **temperatura critica $T_c$** (pochi kelvin) la resistività si annulla: **ρ → 0** e quindi **γ = 1/ρ → ∞**.

# 11 Generatori e corrente continua

**Generatore**

Dispositivo capace di **mantenere costante nel tempo la d.d.p. (ε)** tra due elettrodi (detti **poli**), anche in presenza di corrente.

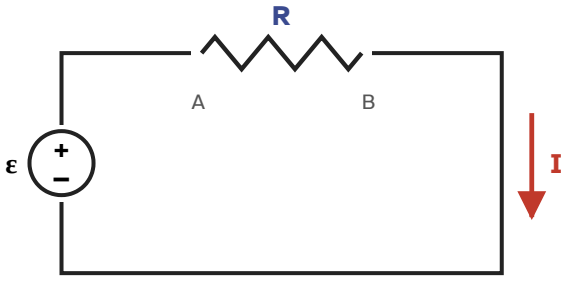
Ricordiamo che la d.d.p. fra due punti A e B è il lavoro che compie la carica elettrica di 1 C per passare dal punto A al punto B.

**Corrente continua (C.C., in inglese D.C. = Direct Current)**

Corrente che mantiene **costante** in ogni punto del circuito elettrico la propria **intensità**.

## I generatori di corrente continua

- Al **polo –** ci sono gli elettroni in eccesso, che il generatore ha sottratto al polo +, rispetto a un corpo elettricamente neutro.
- Se il generatore **non** viene inserito in un circuito elettrico, in breve tempo si raggiunge la condizione di **equilibrio**: non c'è più movimento di cariche al suo interno.
- Se invece si inserisce il generatore in un circuito elettrico, l'intero circuito raggiunge una condizione di **equilibrio dinamico**: c'è un passaggio continuo di elettroni, che circolano **in uguale numero in ogni punto** del circuito.




verso convenzionale: esce dal polo + del generatore

## Potenziale assoluto ai poli

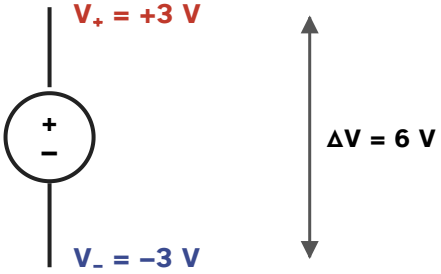
Il generatore è capace di mantenere fra i due poli (o **morsetti**) una d.d.p. che però **non dipende** dal potenziale assoluto di ognuno dei due poli.

**Esempio: generatore da ΔV = 6 V**

Il generatore sposta gli elettroni dal polo + al polo –, ma la carica elettrica complessiva del generatore è 0. Quindi:

- il polo + si porta a $V_+ = +3$ V
- il polo – si porta a $V_- = -3$ V

$$\Delta V = V_+ - V_- = (+3) - (-3) = 3 + 3 = 6 \text{ V}$$




💬 **In parole semplici**

Il generatore è la **"pompa"** del circuito: tiene sempre la stessa spinta (ε) fra i suoi due poli. Quello che conta è la **differenza** fra i poli, non il valore di ciascuno.

## Riepilogo delle formule

| Grandezza | Formula | Unità di misura |
|---|---|---|
| Lavoro elettrico | $L = Q \cdot \Delta V$ | joule: $1\ J = 1\ C \cdot 1\ V$ |
| Potenza elettrica | $P = L / t = I \cdot \Delta V = I^2 \cdot R = V^2 / R$ | watt: $1\ W = 1\ J/s$ |
| Resistenza (1ª legge di Ohm) | $R = V / I \ \cdot\ V = R \cdot I \ \cdot\ I = V / R$ | ohm: $1\ \Omega = 1\ V/A$ |
| Conduttanza | $G = 1 / R = \gamma \cdot S / l$ | siemens: $1\ S = 1\ \Omega^{-1}$ |
| Resistività | $\rho = R \cdot S / l \ \cdot\ R = \rho \cdot l / S$ | $\Omega \cdot m$ (con S in $mm^2$: $\Omega \cdot mm^2/m = \Omega \cdot 10^{-6}\ m$) |
| Conduttività | $\gamma = 1 / \rho$ | $S/m$ |
| Resistività e temperatura | $\rho_T = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$ | $\alpha$ in $°C^{-1}$ |

### 📖 Parole da sapere

- **Lavoro elettrico**: energia per spostare una carica con una d.d.p.
- **Potenza**: lavoro fatto in un secondo.
- **Resistenza**: quanto un materiale si oppone alla corrente.
- **Cortocircuito**: collegamento diretto senza R fra due punti a potenziale diverso.
- **Conduttanza**: l'inverso della resistenza.
- **Resistività / conduttività**: le stesse idee, ma del materiale.
- **PTC / NTC**: resistività che sale / scende scaldando.
- **Superconduttore**: $\rho = 0$ sotto la temperatura critica.
- **Generatore**: tiene costante la d.d.p. fra i poli.
- **Corrente continua**: intensità costante in tutto il circuito.

# Lavoro, potenza e resistenza

Mappa 1 di 2 · paragrafi 6 – 8

**IN BREVE** Le cariche si muovono solo se c'è una **spinta**: la **differenza di potenziale ΔV**. Per spostare una carica Q con una d.d.p. ΔV si compie un **lavoro L = Q · ΔV**; se lo divido per il tempo trovo la **potenza P = I · ΔV**. Ogni materiale **si oppone** un po' alla corrente: è la **resistenza R = V / I** (legge di Ohm). Con R piccola passa tanta corrente (**conduttore**), con R grande poca (**isolante**). Se R diventa quasi zero la corrente diventa enorme: è il **cortocircuito**.

## Perché le cariche si muovono?

**Equilibrio**
cariche + e – bilanciate → corpo **neutro**, V = 0

↓ *ma se c'è squilibrio*

**Nasce V ≠ 0**
fra due punti c'è una **d.d.p.** ΔV

↓ *quindi*

**La spinta**
ΔV = L / Q [V]
**cioè:** il lavoro per spostare 1 C

↓ *se ΔV = 0*

**Niente corrente**
senza spinta le cariche stanno ferme

## Quanta energia serve?

**Lavoro elettrico**
**L = Q · ΔV** [J]

↓ *diviso il tempo*

**Potenza**
**P = L / t = I · ΔV** [W]
**cioè:** quanto in fretta uso l'energia

↓ *esempio*

**20 C, 50 V, 4 s**
P = 20 · 50 / 4 = **250 W**

↓ *ricorda*

**Minima energia**
tutti i sistemi tendono alla minima energia (gabbia di Faraday)

## Chi frena la corrente?

**Resistenza R**
si **oppone** al passaggio di corrente
**cioè:** R = V / I [Ω]

↓ *formule inverse*

**Legge di Ohm**
**V = R · I  I = V / R**

↓ *a tensione costante*

**R piccola → I grande**
**conduttore**

**R grande → I piccola**
**isolante**

↓ *caso limite: R → 0*

**Cortocircuito**
I → ∞: collegamento diretto senza R

## Altri modi di scrivere P

**Parto da**
**P = I · ΔV**

↓ *con ΔV = R · I*

**Prima forma**
**P = I² · R**

↓ *con I = ΔV / R*

**Seconda forma**
**P = V² / R**
**cioè:** scelgo la formula con i dati che ho

↓ *l'inverso di R*

**Conduttanza**
**G = 1 / R** [S, siemens]
**cioè:** R grande → G piccola

### PAROLE DA SAPERE

**d.d.p.** = la spinta fra due punti
**resistenza** = opposizione alla corrente
**lavoro** = energia per spostare la carica
**conduttore / isolante** = R bassa / R alta
**potenza** = lavoro in un secondo
**cortocircuito** = R → 0, I → ∞

### FORMULE

**L = Q · ΔV**
**P = I · ΔV = I² · R = V² / R**
**V = R · I**
**G = 1 / R**

# Materiali e generatori

Mappa 2 di 2 · paragrafi 9 – 11

**IN BREVE** La resistenza di un filo dipende dalla sua **forma** e dal **materiale**: **R = ρ · l / S**. Un filo più **lungo** resiste di più, uno più **spesso** di meno. La **resistività ρ** è del materiale e cambia con la **temperatura**: nei materiali **PTC** sale scaldando, negli **NTC** scende. In base a ρ i materiali sono **conduttori**, **semiconduttori** o **isolanti**; i **superconduttori** a temperature bassissime hanno ρ = 0. Infine il **generatore** è la "pompa" che tiene costante la d.d.p. fra i suoi poli e fa circolare la **corrente continua**.

## Da cosa dipende R di un filo?

**Forma e materiale**
**R = ρ · l / S**

↓ *quindi*

**Filo più lungo**
R più grande ↑

**Filo più spesso**
R più piccola ↓

↓ *il materiale*

**Resistività ρ**
**ρ = R · S / l** [Ω · m]
**cioè:** con S in mm²: Ω · $10^{-6}$ m

↓ *l'inverso*

**Conduttività γ**
**γ = 1 / ρ** [S/m]  G = γ · S / l

## E se cambia la temperatura?

**Legge**
$\rho_T = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$
**cioè:** $T_0$ = 20 °C oppure 0 °C

↓ *dipende da α*

**α > 0**
scaldo → ρ sale ↑
**cioè: PTC** (es. conduttori)

**α < 0**
scaldo → ρ scende ↓
**cioè: NTC**

**α = 0**
ρ resta costante: $\rho_T = \rho_0$

## Quali famiglie di materiali?

**Conduttori**
ρ bassa (~$10^{-8}$ Ω·m)
**cioè:** γ alta (~$10^{8}$ S/m)

**Semiconduttori**
ρ intermedia ($10^{-5} \div 10^{-1}$)

**Isolanti**
ρ altissima ($10^{12} \div 10^{17}$)
**cioè:** γ bassissima

↓ *ma a temperature bassissime*

**Superconduttori**
sotto $T_c$ (pochi K): **ρ → 0**, γ → ∞
**cioè:** es. il mercurio

## Chi dà la spinta?

**Generatore**
tiene **costante** la d.d.p. (ε) fra i due **poli**

↓ *produce*

**Corrente continua**
intensità **costante** in ogni punto (C.C. / D.C.)

↓ *se non è collegato*

**Equilibrio**
niente movimento di cariche

↓ *se è nel circuito*

**Equilibrio dinamico**
gli elettroni passano in ugual numero ovunque

↓ *esempio 6 V*

**Poli**
$V_+ = +3$ V, $V_- = -3$ V → $\Delta V = 6$ V
**cioè:** conta la differenza, non il singolo polo

### PAROLE DA SAPERE

**resistività ρ** = resistenza del materiale
**PTC / NTC** = ρ sale / scende scaldando
**conduttività γ** = 1 / ρ
**superconduttore** = ρ = 0 sotto $T_c$
**α** = coefficiente termico
**poli (morsetti)** = i due capi del generatore

### FORMULE

**R = ρ · l / S**
**γ = 1 / ρ**
$\rho_T = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$
$\Delta V = V_+ - V_-$